

פתרונות מלאים

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"ד - מועד א'

שם משפחה:		שם פרטי:	
מס. סטודנט:		פקולטה:	

קרא בעיון את כל ההוראות:

- ❖ משך הבחינה **שלוש שעות** . אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ במבחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.
יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. **תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.**
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים וההוכחות בתוך המחברות ולמחוק בבירור טיוטות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלות	ציון
שאלה מס' 1	
שאלה מס' 2	
שאלה מס' 3	
שאלה מס' 4	
סה"כ	

שאלה מס. 1 : (25 נקודות)

יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס סדור של R^3 , כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{תהי } T: R^3 \rightarrow R^3 \text{ ליניארית, כך ש-}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E = (e_1, e_2, e_3) \text{ הבסיס הסטנדרטי הסדור : } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

א. מצא את $[T]_E$.

ב. מצא את $\left[T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_E$.

ג. יהי v וקטור ב- R^3 . מצא את $[T(v)]_E$ אם $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

ד. תהי $S: R^3 \rightarrow R^3$ ליניארית, הוכח שאם $[S]_B = ([T]_B)^t$ אז המטריצה $[S]_E \cdot [T]_E$ דומה למטריצה סימטרית. כאן, עבור מטריצה A המטריצה המוחלפת מסומנת ב- A^t .

פתרון שאלה 1:

א. לפי משפט: $[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E}$. נמצא את P ואת P^{-1} ונכפול את שלוש המטריצות.

$$P_{E \rightarrow B}^{-1}$$

$$v_1 = (1, 0, 1) = e_1 + 0e_2 + e_3$$

$$v_2 = (0, 1, 0) = 0e_1 + 1e_2 + e_3$$

$$v_3 = (0, 0, 1) = 0e_1 + 0e_2 + e_3$$

$$P_{E \rightarrow B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{B \rightarrow E}$$

$$e_1 = (1, 0, 0) = v_1 + 0e_2 - e_3$$

$$e_2 = (0, 1, 0) = 0v_1 + 1v_2 + v_3$$

$$e_3 = (0, 0, 1) = 0v_1 + 0v_2 + v_3$$

$$P_{B \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [T]_E &= P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

ב. לפי משפט $[T]_E \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}_E = \begin{bmatrix} T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_E$. יש לחשב: מאחר והמרחב הוא

R^3 הבסיס הוא הבסיס הסטנדרטי, הרי ש- $[v]_E = v$ לכל $v \in R^3$, לכן:

$$\begin{bmatrix} T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_E = [T]_E \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}_E = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

ג. $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. נמצא את v :

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v = 3v_1 + 2v_2 + v_3 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

מאחר והבסיס הוא סטנדרטי, הרי ש- $\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_E = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ולכן, כמו בסעיף ב':

$$\begin{bmatrix} T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_E = [T]_E \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \end{bmatrix}_E = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

ד. לפי משפט, $[S]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [S]_B P_{B \rightarrow E}$ כאשר P ו- P^{-1} כמו בסעיף א', שכן מדובר באותם בסיסים. וכן נזכור כי $[T]_E = P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E}$. לכן,

$$\begin{aligned} [S]_E [T]_E &= \left(P_{E \rightarrow B}^{-1} [S]_B P_{B \rightarrow E} \right) \cdot [T]_E = \left(P_{E \rightarrow B}^{-1} ([T]_B)^t P_{B \rightarrow E} \right) \cdot \left(P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E} \right) = \\ &P_{E \rightarrow B}^{-1} ([T]_B)^t P_{B \rightarrow E} P_{E \rightarrow B}^{-1} [T]_B P_{B \rightarrow E} = P_{E \rightarrow B}^{-1} ([T]_B)^t I [T]_B P_{B \rightarrow E} = P_{E \rightarrow B}^{-1} ([T]_B)^t [T]_B P_{B \rightarrow E} \end{aligned}$$

קיבלנו כי $[S]_E \cdot [T]_E$ דומה ל- $[T]_B \cdot ([T]_B)^t$. נותר להראות כי $[T]_B \cdot ([T]_B)^t$ היא סימטרית:

$$([T]_B)^t \cdot [T]_B = ([T]_B)^t ([T]_B)^t = ([T]_B)^t [T]_B$$

כלומר, $[S]_E \cdot [T]_E$ דומה למטריצה סימטרית.

שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

א. תהי A מטריצה $n \times n$ מעל המרוכבים, $n \geq 3$ ויהיו λ ו- μ ערכים עצמיים (אופייניים) שונים של A . יהיו v_1 ו- v_2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של A המתאימים ל- λ ויהי v_3 וקטור עצמי של A המתאים ל- μ . הוכח ש- $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

ב. תהי $A = \begin{pmatrix} z & -1 & 1 \\ -4 & z & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ מטריצה מרוכבת, כאשר z הוא פרמטר מרוכב.

מצא את כל הערכים של z עבורם 0 הוא ערך עצמי של A .

ג. תהי $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית. מצא את הפולינום האופייני,

הערכים העצמיים, הוקטורים העצמיים, הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי והוקטורים העצמיים עבור כל ערך עצמי של B .

ד. הוכח ש- B ניתנת ללכסון ומצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D . כך ש- $P^{-1}BP = D$.

ה. מצא את הערכים העצמיים של C , כאשר $C = 5B^2 + 7B + 11I_3$.

פתרון שאלה מספר 2 :

א. מהנתון, $\lambda \neq \mu$, $Av_1 = \lambda v_1$, $Av_2 = \lambda v_2$, $Av_3 = \mu v_3$ כאשר $\{v_1, v_2\}$ בלתי תלויים ליניארית. צריך להוכיח כי $\{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית.

הוכחה:

נניח בשלילה כי הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה ליניארית.

$\{v_1, v_2, v_3\}$ כולם שונים מ- 0 שכן הם וקטורים עצמיים של A , ולפי הגדרה וקטור עצמי הוא שונה מ- 0 . לכן, לפי משפט קיים וקטור שהוא קומבינציה ליניארית של קודמיו. זה לא v_2 כי אז $\{v_1, v_2\}$ תלויים ליניארית בסתירה לנתון. לכן, v_3 הוא קומבינציה ליניארית של $\{v_1, v_2\}$, כלומר קיימים סקלרים α ו- β כך ש-

$v_3 = \alpha v_1 + \beta v_2$. נפעיל A על שני אגפי המשוואה:

$$Av_3 = A(\alpha v_1 + \beta v_2) = A\alpha v_1 + A\beta v_2 = \alpha \lambda v_1 + \beta \lambda v_2 = \lambda(\alpha v_1 + \beta v_2) = \lambda v_3$$

קיבלנו כי v_3 הוא וקטור עצמי של A השייך ל- λ , לכן v_3 שייך למרחב העצמי של λ לכן: $Av_3 = \lambda v_3$. אבל לפי הנתון, $Av_3 = \mu v_3$ לכן $\lambda v_3 = \mu v_3$ או

ג. מאחר ו- $v_3 \neq 0$ הרי שבהכרח הסקלר שווה ל-0, כלומר $\lambda v_3 - \mu v_3 = 0 = v_3(\lambda - \mu)$. $\lambda = \mu$ או $\lambda - \mu = 0$. קיבלנו סתירה לנתון, לכן $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה ליניארית.

ב. לפי משפט, 0 הוא ערך עצמי של A אם"ם A לא הפיכה, וזה אם"ם $\det(A)=0$.

$$A = \begin{pmatrix} z & -1 & 1 \\ -4 & z & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} z & -1 & 1 \\ -4 & z & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1} \begin{vmatrix} z & -1 & 1 \\ -4+2z & z-2 & 0 \\ -6+3z & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-6+3z) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ z-2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$(-6+3z)(-(z-2)) = (-6+3z)(-z+2) = 6z-12-3z^2+6z = -3z^2+12z-12$$

$$\det(A) = 0 \Leftrightarrow -3z^2+12z-12=0 \Leftrightarrow z^2-4z+4=0 \Leftrightarrow (z-2)^2=0$$

$$z=2$$

ג. מטריצה מדרגה 1, לכן 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי: $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix}$.

3-rank(0I-B)=3-rank(B)=3-1=2. הריבוי הגיאומטרי של 0 שווה ל-2, לכן הריבוי

האלגברי של 0 גדול או שווה ל-2. נמצא את הערך העצמי השלישי של B, λ_3 , לפי המשפט האומר כי סכום הערכים העצמיים של B שווה לעקבה של B:

$\text{trace}(B)=1=0+0+\lambda_3$ לכן $\lambda_3=1$. מאחר ומצאנו כבר שלושה ערכים עצמיים ו-B

היא מטריצה מסדר 3×3 , הרי שמצאנו את כולם, והפולינום האופייני של B הוא:

$f(\lambda)=\lambda^2(\lambda-1)$. הריבוי האלגברי של 1 שווה ל-1, לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו

שווה ל-1 כי לפי משפט ריבוי אלגברי של ערך עצמי גדול או שווה לריבוי הגיאומטרי שלו. בנוסף, 0 לא התקבל כערך עצמי נוסף של B, לכן הריבוי האלגברי של 0 שווה ל-2. נותר למצוא וקטורים עצמיים של B.

וקטורים עצמיים עבור 0:

יש לפתור: $(B-0I)x=0$ או $Bx=0$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2x - y + z = 0 \Rightarrow y = 2x + z$$

$$(x, y, z) = (x, 2x + z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1)$$

$$\{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$$

לכן, $\{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$ הוא בסיס למרחב העצמי של B המתאים לערך העצמי 0.

וקטורים עצמיים עבור 1:

יש לפתור: $(B-I)x=0$:

$$B-I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ -6 & 3 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ -3y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$z = 3t$$

$$3y = 2z \Rightarrow 3y = 6t \Rightarrow y = 2t$$

$$x = y - z = 2t - 3t = -t$$

$$(x, y, z) = (-t, 2t, 3t) = t(-1, 2, 3)$$

$$\{(-1, 2, 3)\}$$

לכן, $\{(-1, 2, 3)\}$ הוא בסיס למרחב העצמי של B המתאים לערך העצמי 1.

סיכום:

פולינום אופייני של B: $f(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי
0	2	2	$(1, 2, 0)$, $(0, 1, 1)$
1	1	1	$(-1, 2, 3)$

ד. לפי המשפט בסעיף ג' לכל ערך עצמי של B מתקיים כי ריבוי אלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו (ראה טבלה לעיל), לכן לפי משפט B לכסינה. המטריצה ההפיכה P היא זו שבעמודות שלה הוקטורים העצמיים של B והמטריצה האלכסונית D היא זו שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של B בהתאמה ל-P.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ה. לפי משפט, אם B היא מטריצה ריבועית אז לכל וקטור עצמי v של B עם ערך עצמי λ , ולכל פולינום $p(x)$ מתקיים $p(B)v = p(\lambda)v$ כלומר $p(\lambda)$ הוא ערך עצמי של $P(B)$ עם אותו וקטור v. במקרה שלנו, $p(x) = 5x^2 + 7x + 11$, ו- $C = p(B)$. לכן הערכים העצמיים של C הם: $p(0)$, $p(0)$, $p(1)$ כלומר:

$$p(0) = 11, \quad p(0) = 11, \quad p(1) = 23$$

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

נגדיר על R^2 מכפלה פנימית ע"י הנוסחה הבאה: עבור $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ ו- $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ וקטורים ב- R^2

$$(u, v) = u_1 v_1 - u_1 v_2 - u_2 v_1 + 5u_2 v_2$$

נסמן ב- V את R^2 עם המכפלה הפנימית הזאת. (אין צורך להוכיח כי זאת מכפלה פנימית).

א. בצע את תהליך גרם שמידט על הבסיס (f_1, f_2) , כאשר $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ כדי לקבל בסיס אורתונורמלי ל- V .

ב. יהיו $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$ ו- $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix}$, כאשר s ו- t הם פרמטרים ממשיים. מצא את כל הערכים של t ו- s עבורם (w_1, w_2) הוא בסיס אורתונורמלי.

ג. יהי $U = \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$ תת מרחב של V . מצא וקטור $v \in U^\perp$ כך ש- $\|v\|=1$.

ד. תהי A מטריצה ממשית 2×2 המקיימת $(Av, v) = 0$, לכל וקטור $v \in V$. הוכח ש- A איננה אורתוגונלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית של R^2 .

פתרון שאלה מספר 3:

א. נבצע תהליך גרם שמידט על הבסיס $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ לקבלת בסיס אורתונורמלי ל- R^2 לפי המכפלה הפנימית הנתונה:

$$(u, v) = u_1 v_1 - u_1 v_2 - u_2 v_1 + 5u_2 v_2$$

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\psi_1 = f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|\psi_1\|^2 = \langle f_1, f_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 + 5 \cdot 0 \cdot 0 = 1$$

$$\|\psi_1\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\varphi_1 = \frac{\psi_1}{\|\psi_1\|} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\psi_2 = f_2 - \langle f_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1$$

$$\langle f_2, \varphi_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \cdot 0 = 1 - 0 - 1 + 0 = 0$$

$$\psi_2 = f_2 - \langle f_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = f_2 - 0 = f_2$$

$$\|\psi_2\|^2 = \langle f_2, f_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 1 - 1 + 5 = 4$$

$$\|\psi_2\| = \sqrt{4} = 2$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\{\varphi_1, \varphi_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\}$$

ב. נתונים $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$ ו- $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix}$, כאשר s ו- t הם פרמטרים ממשיים, ומחפשים

את כל הערכים של t ו- s עבורם (w_1, w_2) הוא בסיס אורתונורמלי, כלומר עבורם (w_1, w_2) ניצבים ובעלי נורמה 1, על פי המכפלה הפנימית הנתונה.

$$w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} \quad w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

$$\{w_1, w_2\} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \cdot 1 - 0 \cdot s - t \cdot 1 + 5 \cdot ts = -t + 5ts = 0 \Rightarrow$$

$$t(5s - 1) = 0 \Rightarrow t = 0 \quad \text{או} \quad s = \frac{1}{5}$$

קיבלנו שכדי ש- $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$ ו- $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ s \end{pmatrix}$ יהיו ניצבים אז $t = 0$ או $s = \frac{1}{5}$. אבל אם

$t = 0$ הרי ש- $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. מאחר וקטור ה- 0 אינו חלק מבסיס, בהכרח $t \neq 0$ ולכן

$$s = \frac{1}{5}$$

אם $s = \frac{1}{5}$ (w_1, w_2) ניצבים, ובפרט בלתי תלויים ליניארית לכן מהווים בסיס אורתוגונלי ל- R^2 . נבדוק נורמה של w_2 :

$$\|w_2\|^2 = \langle w_2, w_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 - 1 \cdot \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \cdot 1 + 5 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

מאחר והנורמה של w_2 היא לא 1, הרי שלא קיימים s ו- t כך ש- (w_1, w_2) הוא בסיס אורתונורמלי.

ג. נתון $U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. נמצא תחילה בסיס ל- $U^\perp$, ואז נמצא $v \in U^\perp$ בעל נורמה 1.

ב- $U^\perp$ נמצאים כל הוקטורים ב- R^2 הניצבים לכל הוקטורים ב- U , ומספיק לקחת את כל הוקטורים הניצבים לקבוצה פורשת של U , לכן:

$$U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$U^\perp = \left\{ v \in R^2 \mid \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in U \right\}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle v, u \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = v_1 \cdot 1 - v_1 \cdot 2 - v_2 \cdot 1 + 5 \cdot v_2 \cdot 2 = v_1 - 2v_1 - v_2 + 10v_2 = -v_1 + 9v_2 = 0$$

$$v_1 = 9v_2 \quad \Rightarrow \quad v = \begin{pmatrix} 9v_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_2 \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U^\perp = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \in U^\perp \quad \Rightarrow \quad \left\| \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 9 \cdot 9 - 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 + 5 \cdot 1 \cdot 1 = 81 - 9 - 9 + 5 = 68$$

$$\|(9,1)\| = \sqrt{68} \quad \Rightarrow \quad v = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{68}} \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{17}} \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$$

לכן $v = \frac{1}{2\sqrt{17}} \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא וקטור השייך ל- $U^\perp$ ומקיים $\|v\|=1$.

ד. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית 2×2 המקיימת $(Av, v) = 0$, לכל וקטור $v \in V$.

אם הנ"ל שווה 0 לכל וקטור במרחב אז בפרט עבור הוקטורים $(1,0)$ ו- $(0,1)$ לכן:

$$\left\langle A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \quad \left\langle A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \quad \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = a \cdot 1 - a \cdot 0 - c \cdot 1 + 5 \cdot c \cdot 0 = a - c = 0 \quad \Rightarrow \quad a = c$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = b \cdot 0 - b \cdot 1 - d \cdot 0 + 5 \cdot d \cdot 1 = -b + 5d = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 5d$$

$$\Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} a & 5d \\ a & d \end{pmatrix}$$

אם A אורתוגונלית לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הרי ששורות A הם קבוצה אורתונורמלית, ובפרט שורותיה ניצבות לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית, כלומר:

$$\langle (a, 5d), (a, d) \rangle = 0$$

$$a^2 + 5d^2 = 0$$

$$a = 0, \quad d = 0$$

$$\Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} a & 5d \\ a & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר אז A היא מטריצת ה-0, ולבטח לא אורתוגונלית (שבפרט הפיכה).

שאלה מס. 4 (25 נקודות)

א. תהי A מטריצה ממטית $n \times n$, $n \geq 2$. הוכח שאם $r(A) = 2$ ו- $\text{tr}(A) = 0$ אז קיים מספר אי-שלילי k כך ש- $A^n = kA^{n-2}$. כאן $r(A)$ היא הדרגה של A ו- $\text{tr}(A)$ היא העקבה של A .

ב. יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל שדה F ותהי T טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$. הוכח ש- $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$, $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ואם $\ker(T) = \ker(T^2)$ אז $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$ ו- $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$.

ג. תהי A מטריצה ממטית הפיכה, מסדר $n \times n$. הוכח שאם n הוא איזוגי אז $A^t + A \neq 0$.

ד. תהיינה $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{pmatrix}$ מטריצות ממטיות.

מצא את $\det(C)$ כאשר $C = \begin{pmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{pmatrix}$, אם ידוע ש- $\det(A) + \det(B) = 1$.
(רמז: התבונן ב- $(\det(A) + \det(B) + \det(C))$)

ה. תהיינה A ו- B מטריצות ממטיות מסדר 3×3 , $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

האם A ו- B שקולות שורה? האם A ו- B דומות?

פתרון שאלה מספר 4:

I. כל הערכים העצמיים של A הם ממשיים

א. מקרה ראשון: $n = 2$:

A היא מטריצה 2×2 מדרגה 2, לכן A הפיכה, כלומר 0 לא ערך עצמי של A , ול- A יש שני ערכים עצמיים: λ_1 ו- λ_2 . לפי משפט, סכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה של A לכן:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -\lambda_2$$

והפולינום האופייני של A שווה ל:

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda + \lambda_1) = \lambda^2 - \lambda_1^2$$

לפי משפט קיילי המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, לכן:

$$f(A) = A^2 - \lambda_1^2 I = 0$$

$$A^2 = \lambda_1^2 I$$

עבור A הפיכה, ניתן להגדיר $A^0 = I$ ואז $k = \lambda_1^2$.

מקרה שני: A מסדר $n \times n$ עבור $n > 2$:

$r(A) = 2$ ו- A היא מטריצה מסדר גדול מ-2, לכן A לא הפיכה ו-0 הוא ערך עצמי של A . הריבוי הגיאומטרי של 0 הוא:

$$n - r(A) = n - 2$$

סכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה של A ולכן:

$$\text{trace}(A) = 0 + 0 + \dots + 0 + \lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_1 = -\lambda_2$$

הפולינום האופייני של A שווה ל:

$$f(\lambda) = \lambda^{n-2}(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^{n-2}(\lambda - \lambda_1)(\lambda + \lambda_1) = \lambda^{n-2}(\lambda^2 - \lambda_1^2) = \lambda^n - \lambda^{n-2}\lambda_1^2$$

לפי משפט קיילי המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, לכן:

$$f(A) = A^n - A^{n-2}\lambda_1^2 = 0$$

$$A^n = \lambda_1^2 A^{n-2}$$

קיבלנו כי $k = \lambda_1^2$, ו- $k \geq 0$ כנדרש.

II. ל- A ערכים עצמיים מרוכבים:

לפי הנתון, A ממשית, לכן מקדמי הפולינום האופייני של A הם ממשיים. מכאן כי אם λ_1 לא ממשי הוא ערך עצמי של A , אז גם $\overline{\lambda_1}$ ערך עצמי שלה, כלומר שני הערכים העצמיים של A השונים מ-0 הם: $\lambda_1, \overline{\lambda_1}$. אבל נתון כי $\text{trace}(A) = 0$ לכן, $\lambda_1 + \overline{\lambda_1} = 0$ כלומר $\lambda_1 = -\overline{\lambda_1}$, כלומר λ_1 מדומה טהור, והפולינום האופייני של A הוא:

$$f(\lambda) = \lambda^{n-2}(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^{n-2}(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \overline{\lambda_1}) = \lambda^{n-2}(\lambda^2 - \lambda_1 \overline{\lambda_1}) = \lambda^n - \lambda^{n-2}|\lambda_1|^2$$

ושוב לפי משפט קיילי המילטון נקבל:

$$f(A) = A^n - A^{n-2}|\lambda_1|^2 = 0$$

$$A^n = |\lambda_1|^2 A^{n-2} \Rightarrow k = |\lambda_1|^2 \geq 0$$

ב. נוכיח כי $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$, $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ לכל העתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$:

$$\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$$

$$v \in \ker(T) \Rightarrow T(v) = 0 \quad / T$$

$$TT(v) = T(0) = 0$$

$$T^2(v) = 0 \Rightarrow v \in \ker T^2$$

$$\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$$

$$v \in \text{Im}(T^2) \Rightarrow \exists u \in V, T^2(u) = v$$

$$TT(u) = v$$

$$T(\underbrace{T(u)}_w) = v$$

$$T(w) = v \Rightarrow v \in \text{Im}(T)$$

עתה נתון כי $\ker(T) = \ker(T^2)$, יש להוכיח כי $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$. לפי מה שהוכחנו

קודם, מתקיים: $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$, כלומר $\text{Im}(T^2)$ הוא תת מרחב וקטורי של

$\text{Im}(T)$. אם נראה ש- $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\text{Im}(T^2))$ הרי שתת מרחב שמימדו שווה

למימד של המרחב כולו שווה לו, כלומר נקבל $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$. נעזר במשפט

המימדים ובנתון כדי להראות ש- $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\text{Im}(T^2))$.

לפי משפט המימדים, $\dim V = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$, אבל T^2 היא גם העתקה

מ- V לעצמו לכן מתקיים גם כי: $\dim V = \dim(\text{Im}(T^2)) + \dim(\ker(T^2))$. נתון כי

$\ker(T) = \ker(T^2)$ לכן בפרט $\dim(\ker(T)) = \dim(\ker(T^2))$ ומכאן כי:

$$\dim V = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T))$$

$$\dim V = \dim(\text{Im}(T^2)) + \dim(\ker(T^2))$$

$$0 = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\ker(T)) - \dim(\text{Im}(T^2)) - \dim(\ker(T^2))$$

$$0 = \dim(\text{Im}(T)) - \dim(\text{Im}(T^2))$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim(\text{Im}(T^2))$$

מהכלה ושוויון מימדים, נובע שוויון מרחבים, כלומר: $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$. ברור כי

$\text{Im}(T) + \ker(T)$ הוא תת מרחב של V (כי סכום תתי מרחבים הוא תמיד תת מרחב).

כדי להוכיח $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$ יש להוכיח שני דברים:

$$1. \text{Im}(T) \cap \ker(T) = \{0\}$$

$$2. V = \text{Im}(T) + \ker(T)$$

הוכחה ל-1: יהי $v \in \text{Im}(T) \cap \ker(T)$. נראה כי $v = 0$:

$$v \in \text{Im}(T) \cap \ker(T)$$

$$v \in \ker(T) \Rightarrow T(v) = 0$$

$$v \in \text{Im}(T) \Rightarrow T(u) = v, \quad u \in V$$

$$TT(u) = T(v) = 0$$

$$T^2(u) = 0 \Rightarrow u \in \ker(T^2)$$

$$\ker(T) = \ker(T^2) \Rightarrow u \in \ker(T) \Rightarrow T(u) = 0$$

$$T(u) = v \Rightarrow v = 0$$

קיבלנו שאם $v \in \text{Im}(T) \cap \ker(T)$ אז $v = 0$, לכן $\text{Im}(T) \cap \ker(T) = \{0\}$ הוכחה ל-2:

כאמור, $\text{Im}(T) + \ker(T)$ הוא תת מרחב של V . נחשב את מימדו:

$$\dim(\text{Im}(T) + \ker(T)) = \dim(\text{Im} T) + \dim(\ker T) - \dim(\text{Im} T \cap \ker T) =$$

$$\dim V - \dim(\text{Im} T \cap \ker T) = \dim V$$

כלומר $\text{Im}(T) + \ker(T)$ הוא תת מרחב של V מאותו מימד כמו V ולכן

$V = \text{Im}(T) + \ker(T)$. קיבלנו כי $V = \text{Im}(T) + \ker(T)$ וגם $\text{Im}(T) \cap \ker(T) = \{0\}$ לכן:
 $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$

ג. נתון A מטריצה ממשית הפיכה, מסדר $n \times n$. צריך להוכיח שאם n הוא אי-זוגי אז $A^t + A \neq 0$. נניח בשלילה כי $A^t + A = 0$ אז: $A^t = -A$. נחשב דטרמיננטה לשני האגפים:

$$A^t = -A$$

$$|A^t| = |-A| = (-1)^n |A| = -|A|$$

$$\begin{cases} |A^t| = |A| \\ |A^t| = -|A| \end{cases} \Rightarrow |A| = -|A| \Rightarrow |A| = 0$$

קיבלנו כי אם $A^t + A = 0$ אז $|A| = 0$, כלומר A לא הפיכה בניגוד לנתון ולכן הנחת השלילה שגויה, כלומר $A^t + A \neq 0$.

ד. נחשב את $\det(A) + \det(B) + \det(C)$:

$$\det(A) + \det(B) + \det(C) = \begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ c+d+e & d+e+c & e+c+d \\ f & g & g \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ c+d+e & 0 & e+c+d \\ f & 0 & g \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} \det(A) + \det(B) + \det(C) = 0 \\ \det(A) + \det(B) = 1 \end{cases} \Rightarrow \det(C) = -1$$

ה. נבדוק אם A ו-B שקולות שורה ע"י הבאתן לצורה קנונית.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הצורות הקנוניות של A ו-B אינן שוות לכן A ו-B אינן שקולות שורה.
נבדוק אם הן דומות:

A היא מטריצה מדרגה 1, לכן 0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי:

$$3 - \text{rank}(0I - A) = 3 - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2.$$

הריבוי הגיאומטרי של 0 שווה ל-2, לכן הריבוי האלגברי של 0 גדול או שווה ל-2.
נמצא את הערך העצמי השלישי של A, λ_3 , לפי המשפט האומר כי סכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה של A: $\text{trace}(A) = 2 = 0 + 0 + \lambda_3$. מאחר ומצאנו כבר שלושה ערכים עצמיים ו-A היא מטריצה מסדר 3×3 , הרי שמצאנו את כולם. הריבוי האלגברי של 2 שווה ל-1 (כי אין עוד ערכים עצמיים, ו-2 מופיע רק פעם אחת כערך עצמי), לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו שווה ל-1 (כי לפי משפט ריבוי אלגברי של ערך עצמי גדול או שווה לריבוי הגיאומטרי שלו). בנוסף, 0 לא התקבל כערך עצמי נוסף של A, לכן הריבוי האלגברי של 0 שווה ל-2. מאחר ולכל ערך עצמי של A הריבוי האלגברי שלו שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, הרי ש-A לכסינה ודומה למטריצה האלכסונית:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מאותם שיקולים בדיוק, וכיוון שהעקבה של B שווה אף היא ל-2, נקבל כי גם B לכסינה ודומה לאותה מטריצה אלכסונית D. מאחר ודמיון הוא יחס טרנזיטיבי, הרי ש-A דומה ל-B.